MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

КЕЙС ЗАКАЗЧИКА

Мадригал

кейс #02 · UMIRHack 2026

# Лаборатория протоколов

Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

UMIRHack 2026 | кейс #02 | Мадригал | команда HTTP 418

Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker

# Нас двое



**Сабадаш Павел**

Архитектура · захват · интерфейс

@Pasha1778



**Предков Никита**

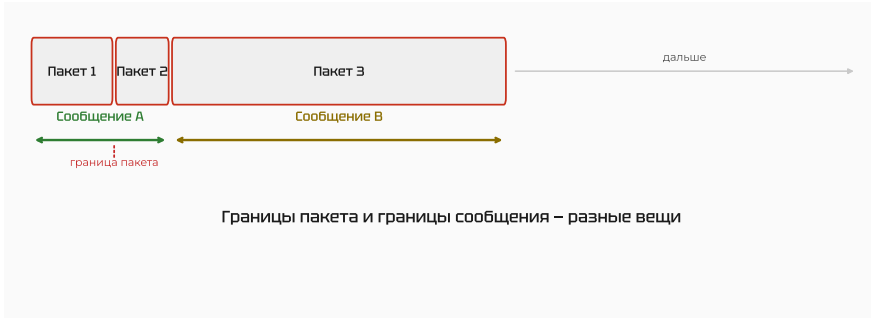
Правила · тесты · ревью

@petruan

Постановка задачи

# TCP разрезает сообщения посередине

Границы пакета и границы сообщения — разные вещи



# Дано и требуется

## ДАНО

Захваты `pcap` / `pcapng` и журнал действий устройства

Спецификации протокола нет

## ТРЕБУЕТСЯ

Проверяемая интерпретация структуры сообщений

Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Смещение поля длины оказалось на четыре байта позже, чем мы считали: одно правило, два чтения, поле длины остаётся на offset 2.



# Три модуля связаны форматами, а не вызовами

**capture**

pcap/pcapng → сессии reassembly, provenance

JSON →

**protocol + hypothesis**

правила, фрейминг контрпримеры, версии

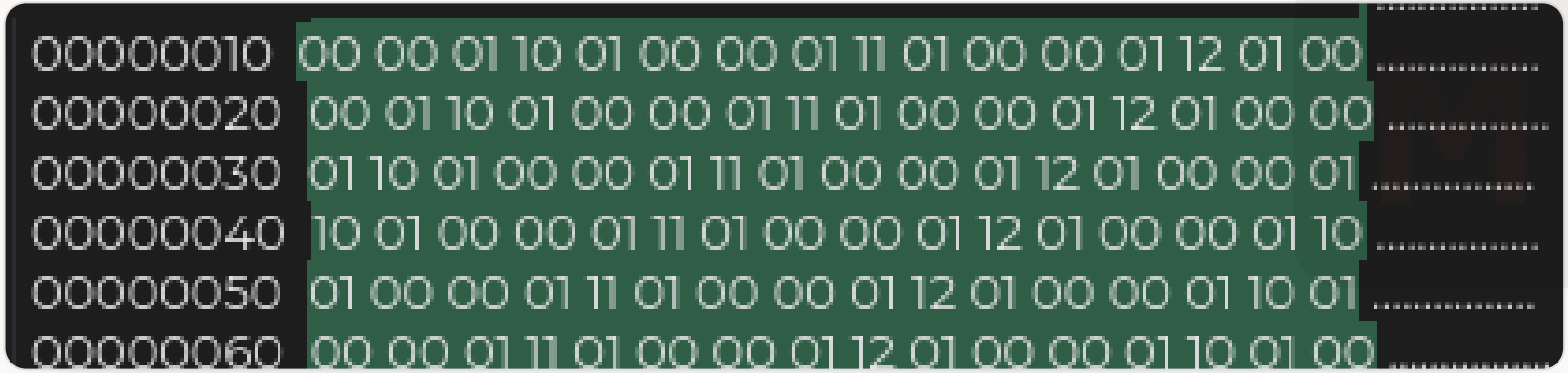
JSON →

**ui**

окно PySide6 исследование и просмотр

Контракты между модулями зафиксированы схемами JSON; порядок вызовов не важен

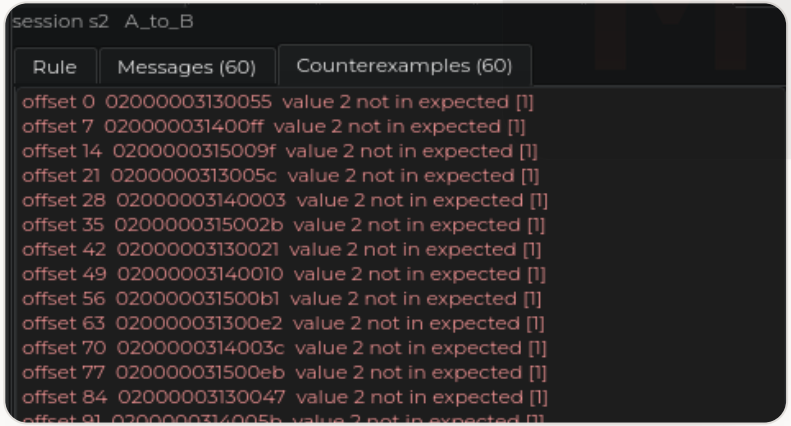
# От интерпретации можно вернуться к исходным данным




```
packet 3 · seq 1001 · ts 1700000000.004 · сессия s1
```

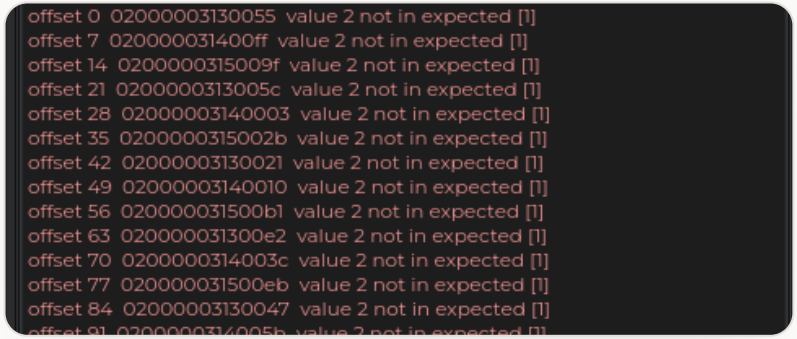
# Правило проверяется на всём корпусе сразу



4 независимые сессии в корпусе + журнал действий устройства

# Контрпример важнее метрики




Значение `2` повторяется в независимых сессиях корпуса и связано с действием «изменить настройку» в журнале

`02 00 00 03 13 00 55`

Команда `2` вне ожидаемого набора `[1]`

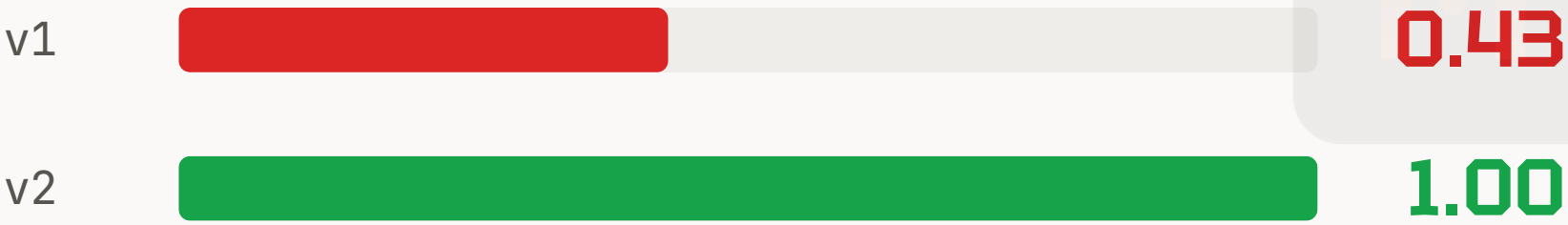
**ОДИН БАЙТ — 80 КОНТРПРИМЕРОВ**

80 несоответствий v1 — на offset 0 в сессиях `s2` и `s3`.

# Что получилось: 60 из 140 → 140 из 140

80 → 0

контрпримеров в v1 | контрпримеров в v2




Было 60 matched из 140 и 80 контрпримеров. Стало 140 matched из 140 и ноль контрпримеров

# Осколки IP собираются в одно сообщение

IPv4 и IPv6 по своим правилам. Сессия знает, из каких пакетов собрана: статус reassembled_from

IPv4 группирует по `id` и `protocol`, offset в единицах по 8 байт; неполный фрагмент не собирается.

IPv6 группирует по `id`; перекрытие не допускается — датаграмма отбрасывается.




**IPv4** id + protocol, offset ×8

**IPv6** id, перекрытие отклонено

**12** тестов фрагментации

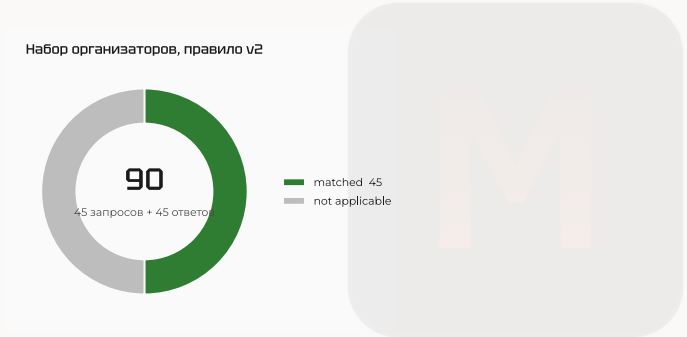
Дырка — это incomplete, а не ноль: байты не угадываются, пока не покрыт каждый байт до конца и не увиден последний фрагмент

# Набор организаторов разобран целиком

## 90

45 запросов + 45 ответов. Все matched.

**12 с** на 95 МиБ — пик памяти 350 МиБ, 9% бюджета 4 ГиБ



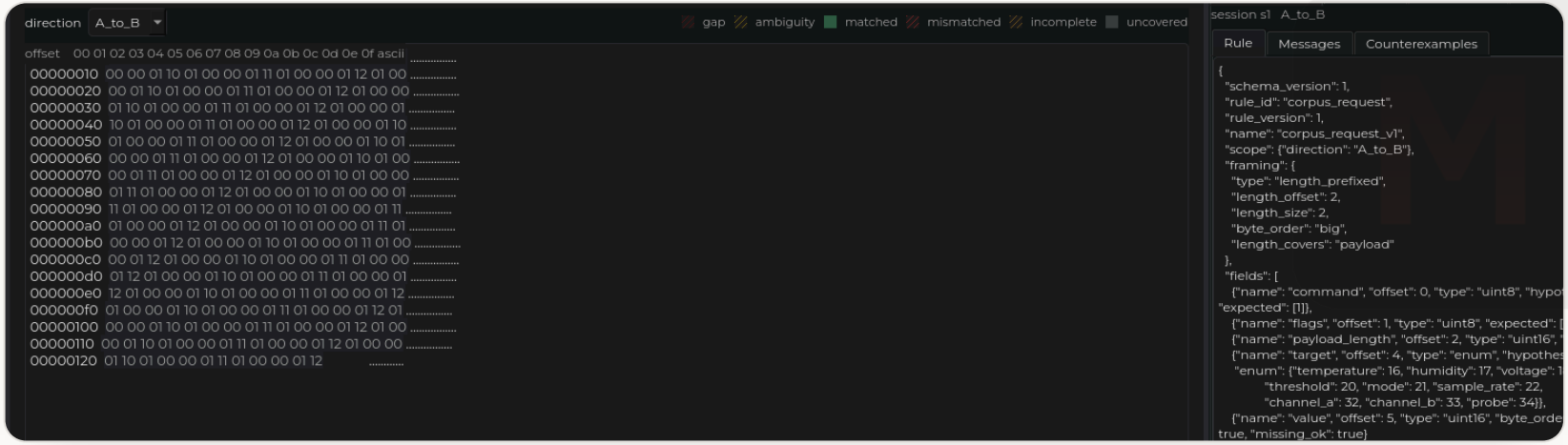

**12 с**
общее время на 95 МиБ

**350 МиБ**
пик памяти · 9% бюджета

**250k**
пакетов разобрано

Данные не использовались при уточнении правила; условия замера: 95.66 МиБ, 250 000 пакетов, 1000 сессий, 4 vCPU / 16 ГиБ

# Демонстрация: живое окно и запись прогона




Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном окне. Резерв — запись полного прогона, 2:22, без звука; играется, если живое окно не поднимется

# Границы и итог

## ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен

Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

## ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ

Альтернативные чтения берутся из заданного набора

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

# Инструмент превращает байты в проверяемое знание

Репозиторий

Релиз v1.1.0

@Pasha1778

@petruan

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

**Мадригал** кейс #02 · UMIRHack 2026